

# 《优化理论与算法》第 3 次作业

- 作业截止于**周五 (3/27/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

## 1 阅读与积累

### 1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第二章与第 3.1,3.2 节相关内容。

## 2 习题

### 2.1 考虑如下线性规划标准型

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

给定如下  $A$  和  $b$  的形式:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1. 下列哪组解是基本可行解?

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 4 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, x^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x^{(5)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. 找出所有的基本解和基本可行解

**2.2** Bertsimas and Tsitsikils 书中第一章课后题 2.10. **问题描述**考虑标准形式的多面体:

$$P = \{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

假设矩阵  $A$  的维度为  $m \times n$ , 且其行向量是线性无关的。对于以下每个陈述, 判断其真伪。如果陈述为真, 请给出证明; 如果陈述为假, 请提供一个反例。

- (a) 若  $n = m + 1$ , 则  $P$  至多有两个基本可行解。
- (b) 在每个最优解处, 至多有  $m$  个变量可以取正值。
- (c) 如果存在多个最优解, 则至少存在两个基本可行解是最优的。

**2.3** 考虑以下问题

$$\begin{array}{ll}\min & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t} & x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

- a) 将问题转换为标准形式, 并构造一个基本可行解, 其中  $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 。
- b) 从 (a) 部分的基本可行解开始, 执行单纯形法的完整表格实现。
- c) 绘制问题的图形表示, 以原始变量  $x_1, x_2$  为基准, 并指示单纯形算法所采取的路径。

**2.4** 课件《单纯形法初窥》P31 页所展示的线性规划, 如果第一次迭代选  $x_2$  为入基变量, 请展示后续迭代直至取到最优解。(后续迭代过程中若有多可行的入基或出基变量则序号较小的)

## **2.5 (附加加分题) 问题描述**

考虑全球货币市场。对于两种货币 (例如日元和美元), 它们之间存在一个汇率 (例如, 从表中可见, 美元兑换日元的汇率约为 133.38)。一个无套利市场意味着不存在这样一种方法, 使得通过一系列兑换 (例如, 美元兑换成日元, 再兑换成欧元, 然后兑换成英镑, 最后回到美元) 可以最终得到超过 1 美元的金额。

### **外汇市场的实际交易数据 (2002 年 2 月 14 日)**

例如, 1 美元兑换成欧元可得到 1.1486 欧元。从上表中看, 套利机会并不明显, 但如果没有任何转换成本, 通过美元—英镑—日元—美元的路径, 每兑换 1 美元可获得额外的 0.0003 美元, 而如果按照美元—日元—欧元—美元的路径, 每兑换 1 美元则损失约 0.0002 美元。

Table 1: 外汇市场中的汇率

| 从   |    | 美元     | 欧元     | 英镑     | 日元      |
|-----|----|--------|--------|--------|---------|
| 兑换为 | 美元 |        | 0.8706 | 1.4279 | 0.00750 |
| 兑换为 | 欧元 | 1.1486 |        | 1.6401 | 0.00861 |
| 兑换为 | 英镑 | 0.7003 | 0.6097 |        | 0.00525 |
| 兑换为 | 日元 | 133.38 | 116.12 | 190.45 |         |

**如何识别套利机会？**

给定一个汇率表，如何构建一个线性规划模型来识别此类套利机会？

**提示：**可以将货币兑换看作图上的流或路径。例如，可以定义决策变量  $x_{ij}$  表示将货币  $i$  兑换为货币  $j$  的金额。